

Devoir personnel libre n° 5 ; correction

EXERCICE 1 : UN EXERCICE APPLIQUÉ

1) a) Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$f(x, y) = (5, 3) \iff \begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ x^2 - y^2 = 3 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ -2y^2 = -2 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 = 4 \\ y^2 = 1 \end{cases}$$

L'équation considérée possède donc exactement quatre solutions : $(2, 1)$, $(-2, 1)$, $(2, -1)$ et $(-2, -1)$.

b) Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (3, 5) \iff \begin{cases} x^2 + y^2 = 3 \\ x^2 - y^2 = 5 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 + y^2 = 3 \\ -2y^2 = 2 \end{cases}$

L'équation considérée n'admet donc aucune solution dans $\mathbb{R}^2$.

- 2) D'après le travail effectué dans la première question, $(5, 3)$ admet quatre antécédents distincts deux à deux par f : f n'est donc pas injective.
- 3) D'après le travail effectué dans la première question, $(3, 5)$ n'admet aucun antécédent par f : f n'est donc pas surjective.

4) a) Soit $(\alpha, \beta) \in f(\mathbb{R}^2)$: il existe donc $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $f(x, y) = (\alpha, \beta)$, c'est-à-dire $\begin{cases} x^2 + y^2 = \alpha \\ x^2 - y^2 = \beta \end{cases}$

On constate alors que $\alpha - \beta = 2y^2 \geq 0$ et $\alpha + \beta = 2x^2 \geq 0$.

Ainsi, $\alpha \geq \beta$ et $\alpha \geq -\beta$, donc $\alpha \geq |\beta|$.

b) Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\alpha \geq |\beta|$.

Montrons qu'il existe $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $f(x, y) = (\alpha, \beta)$.

Il suffit, pour cela, de s'inspirer d'une partie du travail précédent, et de poser, par exemple,

$$x = \sqrt{\frac{\alpha + \beta}{2}} \text{ et } y = \sqrt{\frac{\alpha - \beta}{2}} : \text{ ces deux réels sont correctement définis, car } \alpha \geq |\beta|.$$

De plus, on vérifie facilement que, pour ce choix de couple (x, y) , $f(x, y) = (\alpha, \beta)$.

5) Soient $(x, y) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+$ et $(x', y') \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+$ tels que $f(x, y) = f(x', y')$.

Alors $\begin{cases} x^2 + y^2 = x'^2 + y'^2 \\ x^2 - y^2 = x'^2 - y'^2 \end{cases}$

En ajoutant les deux lignes, puis en les soustrayant, on obtient $\begin{cases} x^2 = x'^2 \\ y^2 = y'^2 \end{cases}$

Comme x et x' sont de même signe, on déduit de la première égalité que $x = x'$, et, de même, la deuxième égalité entraîne $y = y'$.

Ainsi, $(x, y) = (x', y')$, f est donc injective.

EXERCICE 2 : UN EXERCICE THÉORIQUE

1) $\Phi(\emptyset) = (\emptyset, \emptyset)$, $\Phi(E) = (A, B)$ car $E \cap A = A$ et $E \cap B = B$.

$\Phi(A \cup B) = (A, B)$ car $(A \cup B) \cap A = A$ et $(A \cup B) \cap B = B$.

$\Phi(A \cap B) = (A \cap B, A \cap B)$ car $(A \cap B) \cap A = A \cap B$ et $(A \cap B) \cap B = A \cap B$.

2) Montrons que Φ est injective si et seulement si $E = A \cup B$.

Puisque $\Phi(E) = \Phi(A \cup B)$, pour que Φ soit injective, il faut que $E = A \cup B$.

Réciproquement, supposons que $E = A \cup B$. Soit $X, Y \in \mathcal{P}(E)$ telles que $\Phi(X) = \Phi(Y)$. On a donc $X \cap A = Y \cap A$ et $X \cap B = Y \cap B$, d'où, en prenant la réunion,

$$(X \cap A) \cup (X \cap B) = (Y \cap A) \cup (Y \cap B),$$

puis

$$X \cap (A \cup B) = Y \cap (A \cup B),$$

et, enfin, puisque $A \cup B = E : X = Y$. Φ est bien injective.

- 3) Montrer que Φ est surjective si et seulement si $A \cap B = \emptyset$.

Supposons $A \cap B \neq \emptyset$: soit $\alpha \in A \cap B$. On vérifie par l'absurde que $(\{\alpha\}, \emptyset)$ n'a pas d'antécédent par Φ : si X était un tel antécédent, $A \cap X = \{\alpha\}$ fournirait $\alpha \in X$, et $B \cap X = \emptyset$ conduirait à $\alpha \notin X$, ce qui est absurde. Ceci montre (par contraposition) le sens direct.

Montrons la réciproque, en supposant $A \cap B = \emptyset$. Soit $(A', B') \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$. On vérifie que $X = A' \cup B'$ est un antécédent de (A', B') par Φ :

$$\Phi(X) = (A \cap X, B \cap X) = (A \cap (A' \cup B'), B \cap (A' \cup B')) = ((A \cap A') \cup (A \cap B'), (B \cap A') \cup (B \cap B')) = (A', B')$$

car on a $A' \subset A$ et $B' \subset B$, donc $A \cap B' = \emptyset = A' \cap B$.